Fisiología vestibular

S Roman
JM Thomassin

Resumen. – El sistema vestibular periférico incluye mecanorreceptores sensibles a las aceleraciones angulares y lineales. La sensibilidad de estos mecanorreceptores se extiende en una amplia gama de frecuencias. Pero este sistema periférico es incapaz por sí solo de proporcionar un esquema sin ambigüedad acerca de la posición del cuerpo en el espacio. Para lograrlo, las neuronas vestibulares centrales son utilizadas como integradores sensoriales multimodales. De esta manera, la fisiología vestibular representa el estudio de un eslabón importante de los componentes que presiden el mantenimiento del equilibrio.

© 2001, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Definición y generalidades

La función de equilibrio puede ser definida como la función que rige las relaciones del animal con el mundo físico y le permite asegurar todos sus movimientos (desplazamientos y gestos) en las mejores condiciones de eficacia. De esta definición surge la necesidad de poseer en forma permanente una representación mental consciente o inconsciente del cuerpo y del lugar que ocupa en el medio circundante, así como un repertorio de respuestas motoras que permitan una estrategia inmediata y adaptada a una situación determinada. Este objetivo implica que la función de equilibrio integra la noción de plurimodalidad sensorial, cuyos orígenes principales son:

— visuales, para ayudar a que la persona se ubique en el entorno y para que conozca su velocidad relativa;

— vestibulares, para que se informe sobre las aceleraciones lineales y angulares y sobre la posición de la cabeza y de su inclinación con relación al eje de gravedad;

— propioceptivos, fundamentalmente con las aferencias de los músculos de la bipedestación y los músculos profundos del cuello, para conocer en todo momento la disposición de los diferentes segmentos del cuerpo con respecto a los demás y las aceleraciones y tensiones a las que son sometidos.

La función de equilibrio no está restringida únicamente a la entrada vestibular. Por ejemplo, la ilusión de movimiento que se siente mirando el movimiento del agua inclinado sobre el parapeto de un puente ilustra este hecho. Igualmente, se puede sentir un movimiento de retroceso cuando un tren adyacente arranca. La sensación de movimiento o el equilibrio se conservan aún después de la destrucción de ambos laberintos. Se modifica la exactitud de los movimientos de alta frecuencia, pero las dificultades son mínimas cuando se comparan con las que resultan de un déficit visual o auditivo. Sin embargo, el conocimiento de la fisiología vestibular es importante porque todas las informaciones sensoriales convergen hacia un verdadero centro de orientación y de integración representado por los núcleos vestibulares centrales. Después del análisis comparativo de estas informaciones, se desarrollan reacciones motoras que pasan por dos efectores principales: el circuito de la oculomotricidad conjugada y el circuito de la motricidad somática. Paralelamente, estos datos también son integrados en el área talamocortical, donde se produce una toma de conciencia de la posición en el espacio. Otra conexión se hace en los centros neurovegetativos, lo que explica por ejemplo los vómitos que se producen durante el vértigo [42]. Finalmente, el cerebelo ajusta los diferentes reflejos vestibulooculares (RVO) y vestibuloespinales, verdadero regulador de la ganancia del sistema. Por sus aferencias y eferencias, el cerebelo se asimila a un modulador colocado en derivación sobre los arcos reflejos.

El estudio de la fisiología vestibular sigue siendo una temática inagotable de investigación. Sin objetivos de exhaustividad, los autores dividirán este trabajo en dos partes centradas en:

— la recepción y la transferencia de informaciones sensoriales por los receptores laberínticos;

— la integración y el destino del mensaje en el sistema nervioso central (SNC).

Esta segunda parte se ocupará sobre todo de las interrelaciones del sistema vestibular con otras modalidades sensoriales, fundamentalmente las originadas en el sistema visuomotor, del cual no puede ser disociado. Como estos dos sistemas funcionan en dúo, las estructuras centrales combinan las aferencias y eferencias de las dos modalidades y las patologías afectan simultáneamente a ambos sistemas. En la práctica clínica se puede evaluar de este modo uno u otro para conocer el estado del sistema visuovestibular.

***Stéphane Roman** : Chef de clinique-assistant.*
***Jean-Marc Thomassin** : Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
Fédération d'oto-rhino-laryngologie de la Timone adultes, boulevard Jean-Moulin, 13385 Marseille cedex 5, France.

Recepción y transferencia de la información sensorial por los receptores laberínticos

Los elementos implicados en la recepción y transferencia de la información sensorial son:

— los dos laberintos posteriores óseos membranosos y sus líquidos laberínticos, que constituyen los dos órganos vestibulares periféricos;

— los dos nervios vestibulares (VIII par craneal).

RESEÑA ANATÓMICA

Situado en el centro de la pirámide petrosa, el laberinto óseo (de origen mesenquimatoso) se halla constituido por un conjunto de cavidades, el vestíbulo y los conductos semicirculares (CSC). El laberinto membranoso incluido en el laberinto óseo contiene el utrículo y el sáculo, que forman el vestíbulo membranoso, y tres CSC. Las estructuras membranosas se hallan separadas de las estructuras óseas por la perilinfa. En el laberinto membranoso se halla la endolinfa, la cual contiene en el hombre gran cantidad de iones potasio (140 a 160 mEq/l). En el sáculo y el utrículo, que forman los órganos otolíticos, y en las ampollas de los CSC, se encuentran los órganos sensoriales vestibulares. Estos órganos sensoriales son las crestas ampulares y las máculas otolíticas en los CSC y los órganos otolíticos respectivamente *(fig. 1A).*

CONDUCTOS SEMICIRCULARES Y CRESTAS AMPULARES

Anatomía descriptiva

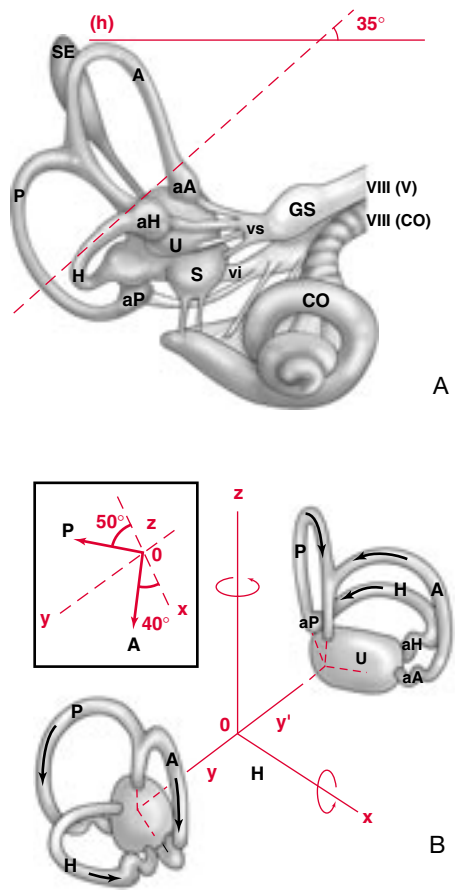
Los CSC, orientados en los tres planos del espacio, son *(fig. 1B):*

— el CSC lateral u horizontal o externo, situado en el plano oblicuo de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, el cual forma con el plano de Francfort un ángulo de 30° aproximadamente abierto hacia delante. En la posición habitual de la cabeza, el conducto lateral externo se halla en posición horizontal;

— el CSC anterior o superior, situado en un plano vertical casi perpendicular al eje del peñasco, oblicuo de afuera hacia adentro y de adelante hacia atrás, el cual forma con el plano sagital un ángulo de 37° abierto hacia delante. Este plano es perpendicular al plano del conducto externo;

— el CSC posterior, situado en un plano vertical casi paralelo al eje del peñasco y que forma con el plano sagital un ángulo abierto hacia atrás de 53°. Este plano es perpendicular al plano del conducto externo.

Los tres conductos, cuya luz es de aproximadamente 1 mm, desembocan en el vestíbulo por un orificio dilatado (ampolla) y por un orificio simple. Los conductos anterior y posterior poseen una rama ósea común. Las ampollas de los CSC externo y superior, a la inversa de las posteriores, poseen una ubicación anterior. Las ampollas están formadas por las extremidades dilatadas de los tres CSC. En la base, perpendicularmente a la luz de cada conducto, se encuentra la cresta ampular que ocupa un tercio del diámetro de las ampollas. La parte superficial de las crestas está formada por células de sostén y células sensoriales. Estas últimas emiten cilios que se insinúan en una estructura gelatinosa constituida por proteínas: la cúpula, la cual se extiende desde la superficie de la cresta hasta la cima de la ampolla, formando un tabique elástico hermético. Las características anatómicas y funcionales de las células sensoriales serán detalladas en un próximo capítulo. No obstante, puede señalarse que existen dos tipos de células sensoriales: las células de tipo I y las células de tipo II. La disposición de estas células en la cresta



1 *Organización del sistema vestibular periférico.*
A. Esquema de organización general.
B. Orientación espacial de los sistemas maculares y de los conductos
A, H, P: conductos semicirculares anterior, horizontal y posterior; U: utrículo; S: sáculo; GS: ganglio de Scarpa; CO: cóclea; a: ampolla; VIII (V): nervio vestibular; VIII (CO): nervio coclear.

ampular y sus conexiones nerviosas son características. Las células de tipo I se encuentran en el centro de las crestas y presentan una conexión nerviosa en forma de cáliz, en tanto que las células de tipo II se hallan en la periferia y presentan una conexión nerviosa en botón. A partir de los trabajos de Fernandez et al [13], las conexiones nerviosas se clasifican en cálices, botones o dimorfas (cáliz + botón). Esta clasificación permite dividir la cresta en tres regiones:

— central, región de aferencia para fibras de gran diámetro (10 % de las fibras marcadas) que terminan en cálices simples o complejos;

— intermedia, donde se encuentran unidades dimórficas relacionadas con fibras medianas (70 %);

— periférica, región de aferencia para fibras finas (20 %) que terminan en botones.

Aspectos fisiológicos

Historia

El papel funcional de los CSC fue determinado por Flourens en 1842. Se constató que la abertura de un CSC en la paloma producía movimientos de la cabeza característicos situados en el plano del conducto concernido. Pero fue Ewald, en 1892, quien estableció una relación evidente entre los planos de los CSC, la dirección del flujo endolinfático y la dirección de los movimientos inducidos de la cabeza y de los ojos. Para ello, después de la exposición quirúrgica de la membrana

laberíntica de los CSC de la paloma, aplicó a cada conducto presiones positivas y negativas y produjo corrientes endolinfáticas hacia y desde las ampollas. De este modo, formuló las que hoy se conocen como leyes de Ewald:

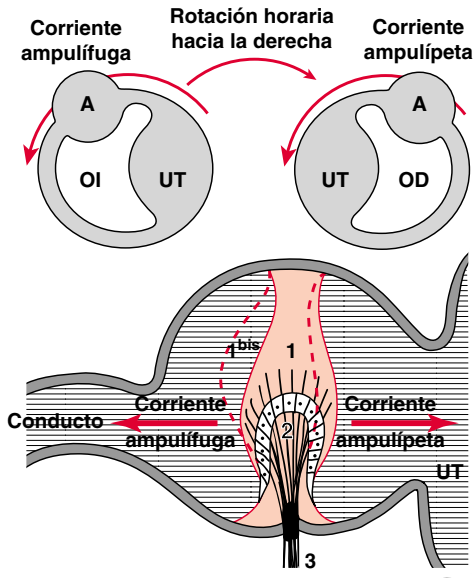
— las manifestaciones tónicas (fase lenta del nistagmo y desviaciones segmentarias y axiales) son dirigidas en el sentido de la corriente endolinfática;

— en los conductos horizontales, la excitación dirigida a las ampollas es superior a la excitación derivada de ellas. En los conductos verticales ocurre lo contrario.

Deducciones y explicaciones

A partir de las leyes de Ewald se puede deducir que existe una polarización de los CSC. El factor de estimulación de los conductos se halla constituido por las aceleraciones angulares. Esta polarización es determinada por la organización ciliada de las células sensoriales. El eje morfológico de polaridad, denominado vector de polarización, pasa por el estereocilio más corto y por el cinocilio. La orientación del flujo endolinfático con respecto a este eje de polarización determina el grado de actividad obtenido a nivel de las aferencias vestibulares. La inclinación de los estereocilios hacia el cinocilio induce un aumento de la descarga de las fibras aferentes y por lo tanto una excitación, e inversamente. Los cinocilios se hallan del lado utricular en las crestas de los conductos horizontales e inversamente en las crestas de los conductos superior y posterior, lo que ilustra la segunda ley de Ewald.

No obstante, esta transducción mecanoneural sólo es posible por la existencia del diafragma ampollar totalmente hermético constituido por la cresta y la cúpula *(fig. 2)*. La cúpula se comporta como un acoplador entre la fuerza debida a la aceleración angular de la cabeza y las células sensoriales. Debido a la configuración y las dimensiones de los conductos, la endolinfa puede desplazarse sólo en una dirección a lo largo de la cavidad cilíndrica y cuando se aplica una aceleración angular a la cabeza, el conjunto endolinfa-cúpula se comporta como una masa homogénea porque la cúpula posee el mismo peso específico que la endolinda en la cual se halla sumergida. Existe una relación estrecha entre el desplazamiento de la cabeza y el desplazamiento de la cúpula. Las aceleraciones y las desaceleraciones crean un movimiento diferencial entre el continente y el contenido. Si el conjunto cabeza y endolinfa gira a igual velocidad, las células sensoriales no son estimuladas. Cuando la cúpula se desvía vuelve a la posición de reposo según un movimiento exponencial, a la manera de un péndulo. La cúpula se parece a una vela flexible cuyos desplazamientos son más amplios en la base que en la parte más alta. La cúpula es también más móvil en su parte central que en las regiones laterales. El escaso diámetro de los CSC y la densidad relativa de la cúpula y de la endolinfa ocasionan una inercia considerable del conjunto del sistema que funciona como un péndulo sobreamortiguado, lo que le permite responder con una notable sensibilidad a las estimulaciones de muy corta duración. El umbral de activación de los conductos corresponde a una aceleración angular de 0,1 a 0,2°/s^2, que produce un desplazamiento de la cúpula del orden de 10 nm [38]. En síntesis, los tres CSC conjugan su acción y son el origen de una codificación tridimensional de los desplazamientos de la cabeza.



2 *Génesis de las corrientes ampulípetas y ampulífugas en los conductos semicirculares laterales (vista superior). 1. Cúpula en reposo; 1bis. cúpula bajo la influencia de una corriente ampulífuga; 2. cresta ampollar; 3. nervio ampollar. OI: oído izquierdo; OD: oído derecho; UT: utrículo; A: ampolla.*

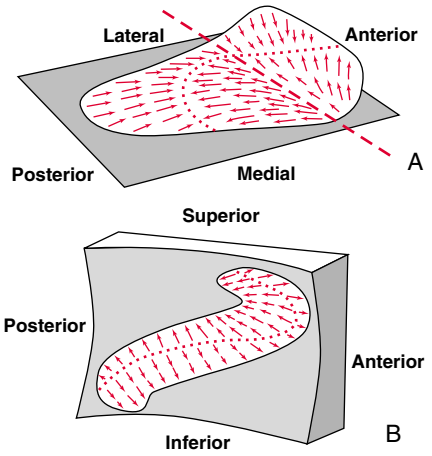
ÓRGANOS Y MÁCULAS OTOLÍTICAS

Anatomía descriptiva

El utrículo y el sáculo son cavidades en forma de saco. El utrículo, donde convergen los CSC, se ubica detrás y es aplanado en el sentido transversal, en tanto que el sáculo se halla adelante y presenta una forma más redondeada. Se comunica con la cóclea por el conducto de Reuniens. El utrículo y el sáculo se comunican por un conducto en «Y» que continúa por el acueducto del vestíbulo y el saco endolinfático. El epitelio sensorial o mácula está formado por células sensoriales ciliadas cuya actividad de aferencias vestibulares, morfología y polarización morfológica y funcional son análogas a las de las crestas ampollares. Las células de tipo I se encuentran sobre todo en el centro de las máculas y las células de tipo II, en la periferia. La mácula es sostenida en el sáculo y en el utrículo respectivamente por la pared interna, cuya orientación es vertical, y por la parte anterior de la base, de orientación horizontal. Cada mácula está recubierta por una membrana otolítica constituida por una sustancia gelatinosa de naturaleza proteica que contiene cristales de carbonato de calcio: la otoconia. Esta membrana delimita los alvéolos en los cuales penetran los cilios de las células sensoriales.

Aspectos fisiológicos

Cada mácula está separada en dos zonas de igual superficie por una línea: la estriola. A ambos lados de la estriola, las células sensoriales se orientan de manera tal que sus cinocilios presenten polaridad opuesta, es decir, de frente en el utrículo y hacia atrás en el sáculo *(fig. 3A, B)*. Tal ordenamiento de las células ciliadas maculares produce respuestas inversas en cada mitad de la mácula frente a un estímulo determinado. Estos estímulos son principalmente aceleraciones horizontales para los receptores utriculares y aceleraciones verticales para los receptores saculares. Sin embargo, como la estriola es curva y las células sensoriales se orientan según ángulos diferentes, las máculas poseen una sensibilidad multidireccional [11]. La activación de los receptores otolíticos se efectúa por el deslizamiento de la membrana otoconial sobre la mácula, lo que ocasiona fuerzas de cizallamiento en la constitución ciliar. Si el estímulo es orientado en el eje de los cinocilios, hay excitación. Un estímulo en el sentido opuesto conduce a la inhibición. El umbral de detección de los desplazamientos lineales se sitúa entre 0,05 a 0,1 m/s^2. Cuando se alcanza una velocidad constante, la membrana otolítica vuelve a su posición inicial de reposo gracias a la elasticidad de los cilios y la fuerza de cizalla-



3 *Orientación y polarización morfológica de las máculas.*
A. Polarización de la mácula utricular.
B. Polarización de la mácula sacular.

miento desaparece. La aceleración gravitatoria actúa permanentemente en los receptores maculares, pero sólo será tomada en cuenta en presencia de un ángulo de desplazamiento de los cinocilios. Debido a esta organización, la percepción de la dirección de los movimientos verticales es delicada porque la estimulación dinámica se añade a la aceleración gravitatoria estática. Se debe detectar entonces un cambio en el grado de aceleración. En los desplazamientos horizontales, es suficiente detectar un cambio de dirección de aceleración [5].

TRANSDUCCIÓN MECANOELÉCTRICA [37]

Las células sensoriales vestibulares son mecanorreceptores. Su actividad consiste en transformar un desplazamiento mecánico inicial en una señal eléctrica interpretable por el SNC. Este mecanismo, llamado de transducción mecanoeléctrica, se efectúa en tres etapas:

— el estímulo ocasiona el desplazamiento de una estructura anexa acoplada a la célula receptora por intermedio de la constitución ciliar;

— la deformación mecánica consecutiva del pincel de estereocilios ocasiona la aparición de una corriente de entrada que se traduce en una señal eléctrica: el potencial de receptor;

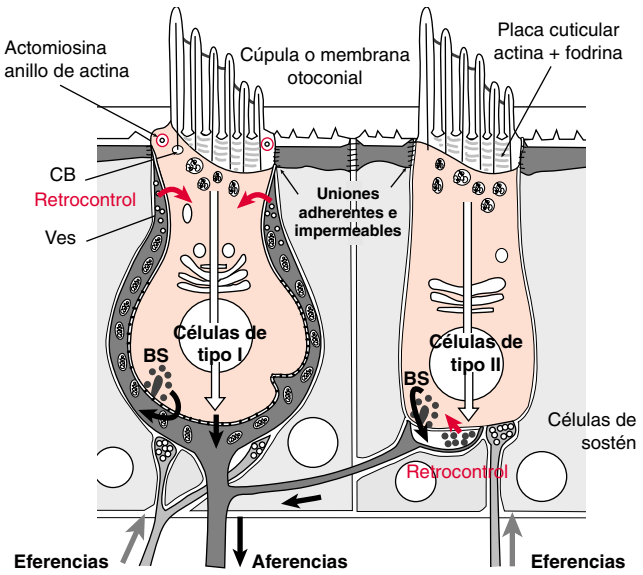
— el potencial de receptor induce una despolarización basolateral de la célula ciliada que es el origen de la liberación de neurotransmisores y del potencial generador de potenciales de acción transmitidos al SNC por las fibras aferentes.

■ *Células sensoriales vestibulares*

Las células de tipo I poseen forma de ánfora y se hallan en contacto con una terminación nerviosa ancha y única que las envuelve como si fuera un cáliz. Las células de tipo II son rectangulares y presentan en su base terminaciones aferentes en forma de bandeja. Se cuentan 23 000 células sensoriales en las tres crestas ampollares y 4 000 en las dos máculas. La constitución ciliar de cada una de las células es común y representa la estructura mecanosensible *(fig. 4)*.

Constitución ciliar

Se trata de 40 a 100 microvellosidades más o menos desarrolladas, los estereocilios, y por un cinocilio. Este último, que representa el eje de polarización, nace de un cuerpo basal situado en el citoplasma apical, en tanto que los estereocilios se hallan encajados en la placa cuticular. Los estereocilios se



4 *Recepción y retrocontrol de la información: células de tipo I y células de tipo II.*
BS: barra sináptica; Ves: vesículas de neuromediadores del cáliz apical; CB: cuerpo basal.

disponen en hileras sucesivas, de tamaño creciente, dando al conjunto el aspecto de «tubos de órgano». La hilera de estereocilios más alta lleva el cinocilio. La calidad mecánica de la constitución ciliar se debe a la existencia de uniones entre los estereocilios, lo que hace que los diferentes elementos sean solidarios entre sí. Mediante microscopia electrónica se demostró que cada estereocilio se halla anclado en los estereocilios vecinos por uniones laterales y la última hilera de esteocilios es solidaria del cinocilio. De este modo, durante las deflexiones mecánicas, el desplazamiento del grupo ciliar se efectúa de manera homogénea y total. Además de las uniones laterales, existen finos filamentos apicales que unen el extremo de un estereocilio a la región subapical del cilio adyacente de la siguiente hilera.

■ *Etapas de la mecanotransducción*

Todavía se discute la organización secuencial desde la abertura de los conductos de transducción hasta la liberación de glutamato (muy probable neurotransmisor) en la base de las células sensoriales.

La etapa de abertura de los canales de transducción se basa probablemente en un modelo llamado *gating spring*, según el cual la puerta molecular del canal estaría relacionada con la unión elástica apical. De esta manera, ante un estímulo excitador, las uniones apicales, relacionadas con las puertas moleculares de los canales de transducción, permiten su abertura provocando un cambio de conformación de las proteínas constitutivas de los canales. La abertura de los canales de transducción dependería de la presencia de iones de calcio (Ca^{++}), que operan directamente en la molécula canal. Finalmente, la corriente de transducción es un flujo de entrada de iones de potasio (K^{+}), acompañados de iones de Ca^{++} [9].

En las células de tipo II, un desplazamiento del grupo ciliar hacia el cinocilio ocasiona la formación de un potencial de receptor en el ápex de la célula de tipo II, el cual provoca un campo eléctrico que despolariza la parte basolateral de la célula y la abertura de los canales cálcicos dependientes del voltaje. Esta abertura permite la entrada de calcio en la célula y la liberación de glutamato.

En un segundo tiempo se produce la repolarización de la célula. Se caracteriza por un flujo de salida de potasio, por la

neutralización del calcio mediante proteínas que unen el calcio y por los canales que expulsan el calcio. Las células de tipo II se caracterizan también por un potencial de reposo bajo (– 45 mv), lo que provoca alta sensibilidad.

En las células de tipo I, las etapas mecanotransductoras son globalmente semejantes a las de las células de tipo II. Sin embargo, existen conductancias diferentes entre estas células y, fundamentalmente, no se ha descubierto ningún canal cálcico dependiente del voltaje, lo que deja en suspenso ciertas modalidades de activación. Debe señalarse que las células de tipo I asocian una polarización de reposo alta (– 70 mv) con un bajo componente de entrada de calcio.

Mecanismos de regulación

Numerosos procesos parecen implicados en la regulación de las etapas de la mecanotransducción *(fig. 4)*.

— Un primer fenómeno de adaptación común a las células de tipo I y II, que afecta a la corriente de transducción, sería dependiente de los iones de Ca^{++}. Este control es activado por intensidades medias y continuas de estimulación y corresponde a un mecanismo de regulación automática de la recepción de la información [17].

— El segundo proceso implica los autorreceptores glutaminérgicos. Situados en la membrana presináptica, próximos a los cuerpos sinápticos, su activación controla la liberación de glutamato. Este mecanismo también se produce en los dos tipos de células sensoriales [12].

— Un tercer proceso de regulación implica las fibras eferentes que realizan sinapsis axosomáticas directas con las células de tipo II. El principal neurotransmisor sería la acetilcolina, pero la inmunocitoquímica permitió identificar localizaciones asociadas, notablemente con la sustancia P. El efecto inducido por las fibras eferentes dependería del estado de excitación de la célula sensorial [34].

Para las células de tipo I, la regulación efectuada por las fibras eferentes es diferente. Estas últimas hacen sinapsis con el cáliz nervioso de las fibras aferentes, formando entonces sinapsis axodendríticas. La acción de estas fibras eferentes no es conocida. En la parte apical del cáliz nervioso, las técnicas de inmunocitoquímica demostraron la presencia de glutamato y de sustancia P. Por este medio, la fibra nerviosa ejercería un retrocontrol en la parte apical de la célula, la cual podría contraerse o relajarse [18].

FIBRAS VESTIBULARES

Fibras aferentes o neuronas vestibulares primarias

Las dendritas de las neuronas bipolares se hallan en contacto con células ciliadas vestibulares. Sus cuerpos celulares se reúnen en el ganglio vestibular (denominado de Scarpa) y sus axones discurren hacia el nervio vestibular y alcanzan, después de un trayecto en el tronco encefálico, los núcleos vestibulares, con excepción de algunos que se proyectan directamente en el cerebelo. Las fibras aferentes vestibulares se caracterizan por su actividad espontánea, lo cual permite clasificarlas en dos grupos principales:

— las unidades regulares de tipo tónico cuya frecuencia media de descargas es de 50 impulsos por segundo;

— las unidades irregulares de tipo fásico cuya frecuencia media de descargas es de siete impulsos por segundo.

Las actividades regulares tónicas provienen de fibras finas aferentes a las células de tipo II; las actividades irregulares fásicas se originan en fibras de gran diámetro con una velocidad de conducción nerviosa rápida y conectan las células de tipo I. Entre estas dos poblaciones existe una sucesión de neuronas vestibulares primarias con propiedades intermedias en contacto con las células sensoriales dimorfas.

La actividad de reposo de las fibras nerviosas resultaría de la liberación glutaminérgica continua o discontinua de las células sensoriales y sirve de base a la codificación vestibular. Toda estimulación que ocasiona en un receptor ampollar o macular el desplazamiento de los estereocilios hacia los cinocilios provoca un aumento de la actividad de las fibras, en tanto que una estimulación en sentido inverso ocasiona una disminución de dicha actividad. La consecuencia es una modulación de la actividad espontánea que es indispensable para la apreciación de la bidireccionalidad de los estímulos. Es necesario señalar que las modificaciones de la actividad espontánea son particularmente sensibles para las unidades regulares tónicas, las cuales no se adaptan a los estímulos y no responden según el movimiento sino teniendo en cuenta la posición de la cabeza. Aseguran la función estática del laberinto. Por el contrario, las unidades irregulares responden de manera fásica desde el comienzo del movimiento. Por lo tanto, desempeñan un papel dinámico y se hallan relacionadas a la función cinética del laberinto. Sin embargo, la fidelidad del registro de la dirección del estímulo asegurado por las variaciones positivas o negativas de la actividad de las fibras vestibulares depende de la intensidad de la estimulación y de la fibra concernida. De esta manera, para una estimulación ampulípeta o ampulífuga que afecte a la cresta del conducto lateral, las respuestas excitadoras o inhibidoras sólo son simétricas si la estimulación es de baja intensidad o si las unidades presentan una actividad espontánea alta. Si la estimulación es de fuerte intensidad o si la frecuencia de las actividades unitarias es baja, hay una disimetría de las respuestas y la fibra señala más fielmente una estimulación excitadora que una estimulación inhibidora. Una unidad que posee una frecuencia de descarga baja (40 impulsos/s) alcanza lentamente su frecuencia de descarga máxima (400 impulsos/s) después de una estimulación excitadora, en tanto que el cese de la actividad se produce rápidamente después de un estímulo inhibidor. Como la actividad espontánea de las fibras vestibulares de los mamíferos es más alta que la de los demás vertebrados, su linealidad bidireccional de las respuestas es mejor y, por lo tanto, la percepción de los movimientos cefálicos es más correcta [4].

Fibras eferentes

Constituyen un sistema centrífugo cuyas terminaciones efectúan sinapsis con las membranas de las células de tipo II o con los cálices nerviosos de las células de tipo I. Cada laberinto recibe fibras que provienen de los núcleos eferentes homo y contralaterales, situados en los primates entre el núcleo abducens (VI) y el núcleo vestibular superior. Las fibras eferentes se hallan implicadas en la modulación de las informaciones vestibulares transmitidas al SNC. El neurotransmisor predominante es la acetilcolina. Las modalidades de retrocontrol ya fueron tratadas.

Integración y destinación del mensaje en el sistema nervioso central

Las aferencias laberínticas se reagrupan en el nervio vestibular y acceden al sistema nervioso central por la fosa lateral del bulbo. A continuación las fibras se dividen en dos grupos contingentes, uno de los cuales se proyecta directamente en el cerebelo y el otro, por medio de una rama ascendente y de una rama descendente, se distribuye en el complejo de núcleos vestibulares, los cuales se comportan como centros de orientación y de integración de la información.

NÚCLEOS VESTIBULARES

Centro de integración

En los vertebrados superiores, la función de equilibrio es más importante cuanto más difícil sea mantenerlo debido al modo de vida y, en el hombre, a causa de la posición erecta. Estos imperativos requieren un control muy preciso de los actos motores complejos. Los receptores vestibulares no pueden proporcionar un esquema sin ambigüedad de la posición del cuerpo en el espacio utilizando los núcleos vestibulares como simples estaciones. Por ello, además de las aferencias laberínticas, los núcleos vestibulares reciben fundamentalmente proyecciones que provienen de los receptores articulares y musculares de la nuca y de los miembros inferiores, de los receptores propioceptivos de la musculatura extraocular, de la corteza, del cerebelo y de los núcleos vestibulares homólogos contralaterales (relaciones intercomisurales). Los núcleos vestibulares comparan e integran todas estas informaciones. Las salidas motoras son directas (reflejas) o indirectas (voluntarias y otras).

Anatomía

El complejo de los núcleos vestibulares se halla formado por cuatro núcleos principales (superior, medial, lateral, descendente) que constituyen una de las estructuras nerviosas más importantes del tronco encefálico. Esta estructura se encuentra bajo el piso del IV ventrículo. Existen grupos celulares asociados a este conjunto.

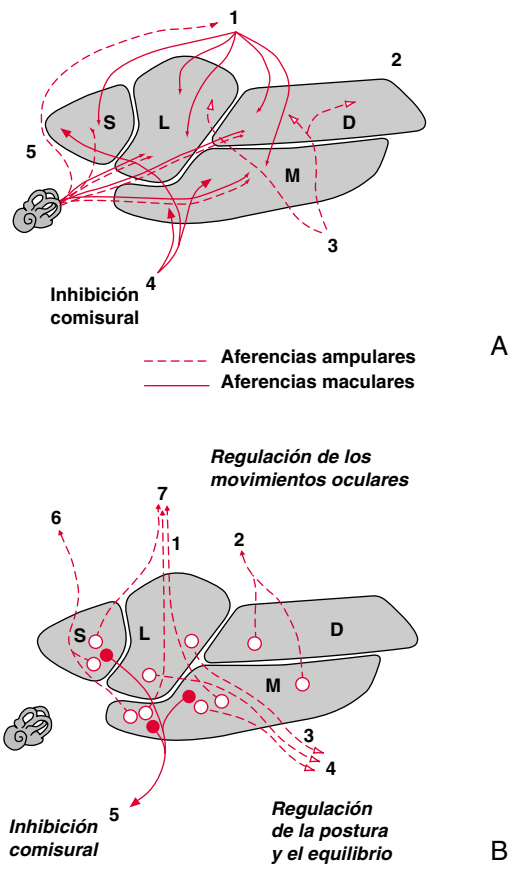
Principales características de los núcleos vestibulares *(fig. 5)*

— El núcleo vestibular superior (núcleo de Bechterew) se halla bajo el piso lateral del IV ventrículo, bordeado dorsalmente por el pedúnculo cerebeloso superior y lateralmente por el cuerpo yuxtarrestiforme situado en posición dorsal con respecto al núcleo medial. Las aferencias laberínticas alcanzan esencialmente la parte central de este núcleo y son de origen ampollar. Un gran número de fibras de origen cerebeloso se proyecta también en este núcleo. La mayoría de las eferencias originadas en este núcleo discurre por el haz longitudinal medial (HLM) homolateral ascendente hacia los núcleos oculomotores.

— El núcleo vestibular medial o de Schwalbe (o núcleo triangular) constituye por su tamaño junto con el núcleo descendente una de las dos estructuras más importantes del complejo vestibular. Se halla limitado rostralmente por el núcleo superior y ventralmente por el núcleo descendente. La estría acústica dorsal lo separa del núcleo vestibular lateral. La mayoría de sus aferencias laberínticas es de origen ampollar, pero también recibe aferencias de origen utricular. Las eferencias ascendentes se proyectan por una parte hacia los núcleos oculomotores por el HLM contralateral y, por otra parte, en el cerebelo. Las eferencias descendentes forman el haz vestibuloespinal medial (HVEM).

— El núcleo vestibular lateral (o núcleo de Deiters) limita ventralmente con el núcleo descendente, el nervio vestibular y el núcleo intersticial del nervio vestibular en casi toda su longitud. Este núcleo generalmente se divide en dos, con una región dorsocaudal y una región rostroventral sobre la base de estas conexiones aferentes. En la región rostroventral se proyectan las aferencias maculares y en menor grado las aferencias ampollares. En la región dorsocaudal se proyectan las aferencias provenientes del cerebelo y de la médula espinal. De esta región surge el haz vestibuloespinal lateral (HVEL) con una proyección rostroventral en la médula cervical y torácica, y una proyección dorsocaudal en la médula lumbar [7].

El núcleo vestibular descendente (o de Roller) se halla bordeado lateralmente en casi toda su longitud por el pedúnculo cerebeloso inferior. Recibe aferencias laberínticas (maculares y crestas ampollares), aferencias cerebelosas y fibras provenientes de la médula lumbar. Las eferencias se dirigen hacia el lóbulo floculonodular, el núcleo fastigial y, bilateralmente, hacia la médula espinal a través del HVEM.



5 *A. Esquema sinóptico de las principales vías aferentes que convergen en los núcleos vestibulares superior (S), lateral (L), medial (M) y descendente (D). 1. Cerebelo; 2. caudal; 3. médula espinal; 4. núcleos vestibulares contralaterales; 5. rostral.*
B. Esquema sinóptico de las principales vías eferentes originadas en los cuatro núcleos vestibulares superior (S), lateral (L), medial (M) y descendente (D). 1. Haces longitudinales mediales; 2. cerebelo; 3. haces vestibuloespinales; 4. médula espinal; 5. núcleos vestibulares contralaterales; 6. relevo talámico; 7. núcleos oculomotores.

— Entre los núcleos accesorios, se mencionarán el núcleo intersticial del nervio vestibular, descrito por Ramon y Cajal en 1896, y el grupo y que reciben respectivamente aferencias ampollares y saculares. A partir de sus proyecciones en los núcleos oculomotores, el núcleo de Cajal participa en la génesis del RVO y constituiría un centro premotor implicado en la organización de los movimientos sacádicos verticales. Los demás núcleos accesorios (x, z, f, g, l) no son generalmente considerados como pertenecientes al complejo de núcleos vestibulares porque no reciben aferencias vestibulares primarias.

Aspectos fisiológicos

Respuestas de las neuronas vestibulares centrales después de la estimulación eléctrica

El estudio de los potenciales extracelulares registrados después de la estimulación eléctrica del nervio vestibular permite identificar dos tipos de potenciales. Existe un potencial N1 compuesto por los potenciales de acción de las neuronas ves-

tibulares secundarias excitadas monosinápticamente por las fibras laberínticas y un potencial N2 que representa la activación polisináptica de las neuronas de los núcleos vestibulares.

Respuestas de las neuronas vestibulares centrales después de las estimulaciones rotatorias

Según la clasificación de Duensing y Schaeffer, se distinguen cuatro tipos de unidades definidas según su respuesta a una aceleración angular que se ejerce en el plano del conducto considerado.

Las neuronas de tipo I poseen respuestas comparables a las de las neuronas aferentes primarias, es decir, que son estimuladas por la rotación homolateral de la cabeza e inhibidas por una rotación contralateral. Las neuronas de tipo II presentan respuestas inversas. La latencia de su respuesta es retardada. Este efecto depende de conexiones comisurales que se hacen a partir de la sustancia reticulada o directamente de las neuronas contralaterales de tipo I o por una red de interneuronas situadas en el mismo núcleo. Las neuronas de tipo III y IV, poco numerosas, responden respectivamente con un aumento y una disminución de su frecuencia de descarga, cualquiera que sea el sentido de la rotación.

Entre estos diferentes tipos de neuronas, algunos poseen un comportamiento fásico y otros un comportamiento tónico que reproduce el patrón de actividad registrado en las neuronas vestibulares primarias. Parecería que la frecuencia de descarga de las neuronas se halla en relación con la aceleración del desplazamiento angular en la gama de movimientos lentos y con la velocidad de estos mismos desplazamientos durante los movimientos más rápidos.

Respuestas de las neuronas vestibulares centrales después de las inclinaciones estáticas

Duensing y Schaeffer también establecieron una clasificación basada en la relación entre el sentido de las inclinaciones de la cabeza y la amplitud de las respuestas de las unidades vestibulares. De este modo, en una inclinación lateral y una inclinación anteroposterior se describen cuatro tipos de unidades neuronales, denominadas respectivamente α, β, γ, δ y 1, 2, 3, 4. Una inclinación lateral de la cabeza induce una activación de las neuronas α homolaterales y una inhibición de las neuronas α contralaterales. Se registra un patrón de respuestas inversas en el caso de las neuronas β. Las demás neuronas responden, cualquiera que sea el sentido de inclinación, con un aumento o una disminución de su frecuencia de descarga.

Las dos primeras unidades son activadas de manera monosináptica y las dos últimas de manera polisináptica. También existen unidades tónicas y fásicas.

Según Xerri et al [40], las informaciones de origen macular parecen ser el objeto de un tratamiento central más importante que las informaciones de origen ampollar. En el gato, en los núcleos laterales de Deiters se distingue:

— una población neuronal (un tercio) que realiza la codificación de la aceleración. Estas unidades son estaciones de la actividad de las aferencias primarias otolíticas;

— una población neuronal que integra las informaciones primarias. Ciertas neuronas realizan una codificación direccional de la velocidad y otras una codificación de la velocidad absoluta de desplazamiento, independientemente del sentido del desplazamiento;

— una población neuronal que presenta una frecuencia de descarga que aumenta en relación con la señal de posición del desplazamiento.

■ *Relaciones comisurales*

La presencia de relaciones comisurales pone de manifiesto la estrecha coordinación entre las estructuras vestibulares situadas bilateralmente. Los núcleos implicados son esencialmente los núcleos mediales y superiores. La acción de este sistema es esquemáticamente excitador a nivel macular e inhibidor en los conductos. Tal acción inhibidora se observa en el RVO descrito más adelante. El objetivo de estas fibras comisurales es aumentar la sensibilidad de las neuronas vestibulares secundarias a un movimiento de la cabeza.

INTERRELACIONES VESTIBULOOCULOMOTORAS

Los sistemas vestibular y oculomotor mantienen interrelaciones privilegiadas. Su objetivo común es la estabilización de la imagen retiniana para permitir una visión clara, si es posible en toda circunstancia. Un estudio exhaustivo de estas interrelaciones según las circunstancias parece difícil porque casi la totalidad de las estructuras cerebrales puede participar en la oculomotricidad. Dependiendo de las situaciones y de los problemas de visión (desplazamiento del observador delante de un campo visual fijo, desplazamiento de la mirada para seguir un objeto en movimiento, combinación de ambas situaciones), el sistema oculomotor dispone de dos tipos de salidas motoras: los movimientos lentos, o vacilantes, y los movimientos rápidos, o sacudidas. Estos movimientos elementales son elaborados y producidos por estructuras que suelen ser las mismas, cualquiera que sea la utilización. Esta utilización se hace según varias modalidades. Así, la organización de los movimientos oculares conjugados puede ser representada como una estructura con varios estadios que incluyen:

— una vía final común (VFC), lugar de pasaje obligado de los impulsos dirigidos a los núcleos oculomotores, los cuales activan los músculos extraoculares, responsables de los movimientos de los ojos;

— un generador de impulsos constituido principalmente por la formación reticular bulbar paramedial (FRBP) para los movimientos horizontales, o el núcleo prepositus hipoglossi (NPH) y los núcleos vestibulares;

— estructuras desencadenantes de activación del generador de impulsos: corteza cerebral, núcleos vestibulares, FRBP y los tubérculos cuadrigéminos superiores;

— estructuras de coordinación que preparan y controlan el movimiento ocular: núcleos grises centrales, cerebelo y NPH.

Cada estructura desencadenante responde a una estimulación sensorial determinada que dirige uno de los dos tipos de movimiento ocular, cuyo objetivo es determinado. En el estadio premotor, las estructuras de coordinación traducen este objetivo en términos de características cinéticas: amplitud, velocidad, dirección y duración. El impulso aparece entonces en el generador que permanece bajo el control de las estructuras de coordinación y es enviado hacia la VFC.

■ *Vía final común* [24]

La VFC de la oculomotricidad conjugada es el lugar de pasaje obligado de los impulsos destinados a los núcleos oculomotores, cualquiera que sea su origen. Se halla constituida por un haz de asociación, el HLM o haz longitudinal medio o posterior y los centros de la mirada. Los autores se basarán en esta definición de la VFC, aunque según Sherrington la VFC comprende únicamente las motoneuronas y sus eferencias musculares.

El HLM es un haz cuya función es relacionar el conjunto de los nervios craneales que intervienen en la motricidad de la cabeza y los ojos. Se halla situado a ambos lados de la línea media, en la parte posterior del tronco encefálico, y se extiende desde el mesencéfalo, cerca de los núcleos del III par craneal, hasta el bulbo, en contacto con núcleo del XI par. Entre los contingentes que lo componen, los más importantes son las eferencias vestibulares y las interneuronas que

unen los núcleos del III y del VI, a ambos lados de la línea media que forma el haz intercalar. Conviene señalar que todas las conexiones vestibulooculomotoras no se hacen por el HLM; algunas transitan por el tracto ascendente de Deiters, que une los núcleos vestibulares homolaterales con los núcleos del III par general.

Se admite la existencia de centros de la visión lateral, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estos centros se hallan localizados en el mismo núcleo del VI. De este último parten dos tipos de motoneuronas: las primeras son las interneuronas que toman el HLM y se dirigen al núcleo del músculo recto interno contralateral; las segundas constituyen el tronco del nervio abducens y se dirigen hacia el músculo recto externo del mismo lado.

Al igual que los centros de la visión horizontal, se describen los centros de la visión vertical. Sin embargo, en lo que se refiere a los movimientos de origen vestibular, su transmisión se haría directamente desde los núcleos vestibulares a los núcleos oculomotores, sin relevo en el mesencéfalo, como es el caso en los movimientos verticales de origen visual.

■ *Movimientos oculares conjugados*

Movimientos rápidos

Las sacudidas son movimientos oculares de gran velocidad cuyo objetivo es colocar la imagen de un objeto del campo visual en la fóvea. La información que determina las características de las sacudidas es la posición de un objeto en la retina periférica, con respecto a la fóvea denominada error retiniano. Las sacudidas pueden ser voluntarias, es decir, visualmente inducidas (sacudida de orientación hacia un objeto), o reflejas, inducidas entonces por un estímulo visual (fase rápida del nistagmo optocinético) o por un estímulo vestibular (fase rápida del nistagmo vestibular). Los movimientos rápidos aparecen durante el sueño.

• *Esquema balístico de Robinson*

Según Robinson, citado por Larmande, una sacudida representa el resultado de la influencia en las motoneuronas de los músculos extraoculares de una señal con dos componentes, que incluyen:

— el impulso *(pulse)* que lleva rápidamente los ojos de un punto a otro;

— la meseta *(step)* que mantiene el ojo en su nueva posición.

Este esquema aplicado a la producción de una sacudida horizontal hacia la derecha implica la génesis de un *pulse* que se dirige hacia la VFC y activa los músculos extraoculares agonistas (músculos recto externo derecho y recto medio izquierdo). Simultáneamente, según los principios de funcionamiento de la oculomotricidad, los núcleos oculomotores de los músculos antagonistas (recto medio derecho y recto lateral izquierdo) son inhibidos por una señal de tipo *off-pulse*. Después de la sacudida, con la finalidad de mantener la nueva posición del ojo, los músculos agonistas reciben una señal de tipo *step* y los músculos antagonistas una señal de tipo *off-step*.

• *Sistema de elaboración de las sacudidas horizontales*

Para que se produzca una sacudida horizontal se requiere la integridad de la FRBP homolateral y de la VFC. La FRBP es considerada como el generador de impulsos de las sacudidas horizontales. Los registros electrofisiológicos unitarios mostraron dos tipos de células: las células con actividad fásica y las células pausas. Entre las células con actividad fásica se identificaron como mínimo tres categorías diferentes: las células fásicas excitadoras, las células fásicas inhibidoras y las células fásicas de latencia prolongada. Las células fásicas excitadoras se proyectan homolateralmente en el núcleo del VI, el núcleo prepositus hipoglossi y el núcleo vestibular medial. Las células fásicas inhibidoras poseen las mismas proyecciones que las células fásicas excitadoras, pero del lado contralateral. Cada una de estas neuronas fásicas posee una dirección específica de descarga que corresponde casi siempre a un movimiento homolateral horizontal.

Antes de la sacudida, las células pausas, que poseen una actividad inhibidora constante en las células fásicas excitadoras y en las células fásicas inhibidoras, son inhibidas y se envían impulsos de activación hacia el VI homolateral e inversamente hacia el VI contralateral. Se genera una sacudida homolateral. Después de la sacudida, las células pausas recuperan su actividad y el ojo puede ser mantenido en su nueva posición.

Parece que la FRBP realiza la programación de la actividad fásica que será transmitida a las motoneuronas, tanto en su duración, lo cual condiciona la amplitud de la sacudida, como en la selección de las unidades activadas, determinando así la dirección *(fig. 6)*.

• *Control de la sacudida*

El cerebelo controla la precisión de la sacudida. En el marco de la oculomotricidad, las aferencias cerebelosas son múltiples (visuales, vestibulares, propioceptivas, etc.). En el cerebelo se pueden representar el espacio circundante, la posición de la cabeza y de los ojos y los movimientos del cuerpo. Las eferencias cerebelosas se hacen hacia casi la totalidad de las estructuras premotoras del tronco encefálico, entre ellas los núcleos vestibulares homolaterales, el NPH y la FRBP. Estas conexiones permiten que el cerebelo adapte el *pulse* y el *step* durante la sacudida. Los experimentos de estimulación y de lesiones cerebelosas demostraron esta actividad. Más precisamente, el vermis cerebeloso estaría implicado en el control de la amplitud del *pulse* y del *step* y el flóculo y el paraflóculo en la adaptación del *pulse* al *step*.

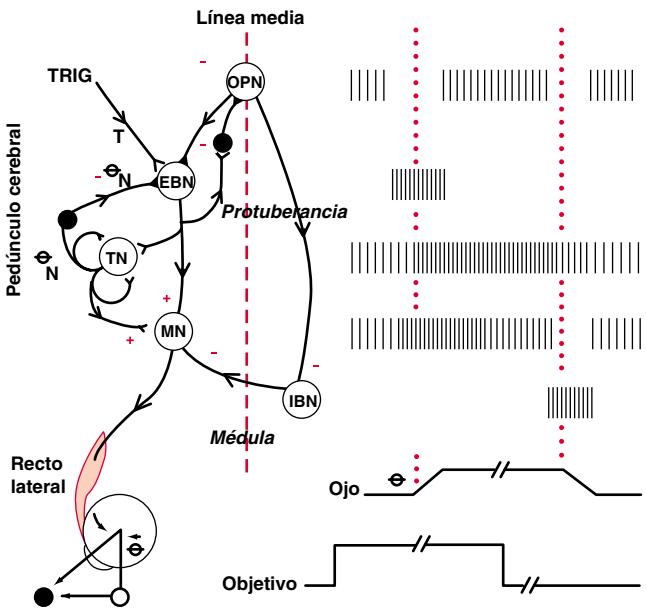
Movimientos lentos

El modelo de estudio de los movimientos lentos se halla constituido por el seguimiento de un objetivo que se desplaza a velocidad constante sobre un fondo homogéneo, por parte de una persona que mantiene la cabeza fija. Este modelo es el evaluado habitualmente en la práctica clínica mediante la prueba del seguimiento lento. El estímulo específico es el desplazamiento del objetivo, es decir, su velocidad. La finalidad es mantener fija en la fóvea la imagen de un objetivo en movimiento. La velocidad máxima de un movimiento lento parece ser de 30 a 40°/s para los objetivos «externos» a la persona. Sin embargo, si la mano es utilizada como objetivo (por ejemplo en la manipulación o al apuntar hacia un objetivo), la velocidad ocular lenta puede alcanzar 100°/s [6]. Más allá de estas velocidades aparecen sacudidas de corrección.

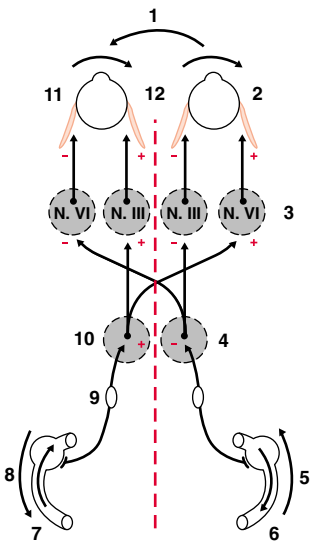
• *Sistema de elaboración de movimientos lentos horizontales*

La realización de un movimiento lento horizontal necesitaría la integridad de la FRBP y de la VFC homolateral a la dirección de este movimiento. Por estudios de marcado retrógrado, se demostró una vía monosináptica que va desde la FRBP hacia el núcleo del VI par craneal, el NPH y el núcleo medial vestibular. En la FRBP se identificaron células con actividad tónica, las cuales poseen una actividad permanente en reposo y son moduladas por el grado de excentración de la mirada, lo que podría explicar una probable función en la evaluación de la información de posición, e inclusive de velocidad. Por su actividad y sus relaciones con la VFC, las células tónicas parecen aptas para generar el programa motor de movimiento lento homolateral. El conjunto de músculos oculomotores implicados en los movimientos lentos actúan por el sistema de inhibición recíproca de la oculomotricidad.

El control del seguimiento lento es determinado en el marco de un bucle *feed-back*, con punto de partida visual, y se mantiene en forma permanente.



6 *Representación esquemática del circuito y de los patrones de descarga de las neuronas del tronco encefálico implicadas en la génesis de las sacudidas. Abajo y a la izquierda, un objetivo luminoso salta al costado, lo que provoca cambios del porcentaje de descarga de las neuronas del bulbo y de la médula induciendo una sacudida. En el texto se describen las modalidades de activación de estas neuronas.*
EBN: células fásicas excitadoras; IBN: células fásicas inhibidoras; OPN: células pausas; MN: motoneuronas; TRIG: estructura desencadenante; TN: células tónicas (ref. [14]*).*



7 *Representación de los circuitos nerviosos del reflejo vestibuloocular. Ilustración del arco de tres neuronas simple implicado en la elaboración de los reflejos vestibulooculares originados en los conductos, durante rotaciones sinusoidales de la cabeza en el plano horizontal. Los signos + y – indican respectivamente un aumento y una disminución de la descarga de las neuronas, una contracción y una relajación de los músculos extraoculares.*
1. Rotación; 2. músculo recto lateral; 3. núcleos de los nervios craneales; 4. núcleos vestibulares medial y superior izquierdos; 5. rotación; 6. conducto semicircular horizontal izquierdo; 7. conducto semicircular horizontal derecho; 8. rotación; 9. ganglio de Scarpa; 10. núcleos vestibulares medial y superior derechos; 11. músculo recto lateral; 12. músculos rectos mediales.

En resumen, los movimientos oculares son de dos tipos: lentos o rápidos. En todos los casos de movimientos horizontales interviene la VFC. Estos movimientos son generados por estructuras que toman en cuenta las informaciones de velocidad, de posición y de dirección del objetivo, una de cuyas localizaciones principales es la FRBP. Las células con actividad fásica inducen sacudidas y las de actividad tónica inducen movimientos lentos o sirven para mantener el ojo en su posición.

Actualmente se trata de analizar el comportamiento de este modelo de funcionamiento de los movimientos oculares haciendo variar las entradas sensoriales, sobre todo las vestibulares, para comprender las interrelaciones entre los sistemas vestibular y oculomotor.

■ *Reflejo vestibuloocular*

En numerosas actividades de la vida diaria del hombre y de la mayoría de los animales, el individuo intenta estabilizar su mirada en un objetivo fijo mientras él mismo está en movimiento, o seguir con los ojos un objetivo en movimiento mientras que él se halla inmóvil. En ambas condiciones dos reflejos contribuyen a asegurar la estabilidad de la mirada, respectivamente el RVO y el reflejo optocinético.

El RVO tiene como objetivo estabilizar la mirada en un objeto del espacio mientras la cabeza o el conjunto del cuerpo se desplazan. Es el resultado de la activación por los CSC de un arco con tres neuronas que incluye las aferencias vestibulares primarias, las neuronas vestibulares secundarias y las motoneuronas que inervan los músculos extraoculares *(fig. 7)*. Dicho reflejo consiste en generar movimientos oculares compensadores de los desplazamientos de la cabeza, los cuales se producen en el plano del conducto excitado y son idealmente equivalentes en velocidad, pero de dirección opuesta a la rotación de la cabeza. Esta acción es efectuada junto con los mecanismos de seguimiento visual, pero puede ser realizada en su ausencia; de ahí la denominación de reflejo. Estos movimientos disminuyen el deslizamiento de la imagen en la retina y la estabilizan en la fóvea. Es un reflejo que opera en bucle abierto. Los movimientos oculares compensadores no son regulados por los receptores laberínticos que los generan. Se trata de un arco reflejo que funciona en *push-pull* y permite al sistema vestibular actuar en los músculos oculomotores por un mecanismo de cuatro vías. El objetivo de este sistema recíproco es mejorar la sensibilidad. Para ello el mecanismo se basa en la existencia de una actividad tónica de reposo en las aferencias vestibulares. Es posible codificar una estimulación aumentando la actividad de base o una inhibición disminuyendo dicha actividad. De este modo, cada receptor ampollar activa simultáneamente una vía excitadora para los músculos agonistas y una vía inhibidora para los músculos antagonistas. Simultáneamente, el receptor acoplado heterolateral no facilita sus propias vías agonistas, desinhibe sus vías antagonistas y refuerza la acción precedente. Un argumento en favor de este tipo de funcionamiento está dado durante la estimulación homóloga contralateral. Esta última bloquea la respuesta específica.

Modelo de reflejo vestíbuloocular originado en el conducto externo

Este modelo de descripción corresponde a la situación en la cual el sujeto presenta en la oscuridad una rotación en el plano de los conductos externos. La cabeza está inmóvil con respecto al cuerpo para suprimir las entradas propioceptivas cervicales [23].

- *Conexiones vestibulooculomotoras* [38]

Las neuronas vestibulares primarias (NVP) llevan las informaciones de origen ampollar al núcleo vestibular medial homolateral. Las NVP contactan monosinápticamente las

neuronas vestibulares secundarias (NVS), cuyos cuerpos celulares se encuentran en el núcleo vestibular medial. De las NVS parten dos uniones directas monosinápticas hacia los núcleos oculomotores. La primera unión se proyecta en el núcleo del III par craneal homolateral por intermedio del tracto ascendente de Deiters. La segunda unión cruza la línea media y llega al núcleo del VI contralateral por el HLM. Así, en el caso de una rotación de la cabeza hacia la derecha, serán activados los núcleos oculomotores de los músculos recto interno derecho y recto externo izquierdo. Una unión polisináptica une también las NVS a los núcleos oculomotores. Esta unión pasaría por la FRBP contralateral y el NPH.

• *Aspectos neurofisiológicos del reflejo vestibuloocular*

Las células sensoriales del conducto externo sometidas a un flujo endolinfático dirigido hacia las ampollas son despolarizadas (activación). En el conducto contralateral se produce el fenómeno inverso, es decir, la hiperpolarización celular (inhibición). Por las características del par cúpula-endolinfa, se transmite una información de velocidad de la cabeza a las NVP. Estas NVP contactan las NVS sin modificación del mensaje (información de velocidad). Esta información se dirige a continuación hacia los núcleos oculomotores a través de la VFC y el tracto ascendente de Deiters. Sin embargo, este reflejo disináptico vestibuloocular no contiene información de posición. Para solucionarlo, una hipótesis postula que el NPH sería el lugar de integración que transforma la señal de velocidad originada en los CSC en una señal de posición transmitida a los núcleos oculomotores [43]. Los núcleos vestibulares mediales proyectan fundamentalmente en el NPH y la FRBP pero la destrucción de esta última estructura no suprime el movimiento lento de origen vestibular. Finalmente, la señal inicial de aceleración es transformada en una señal de posición desfasada de 180° dirigida a los núcleos oculomotores. El RVO posee una ganancia de 1 y el movimiento ocular compensa perfectamente la rotación de la cabeza. La ganancia es definida por la relación entre la velocidad del ojo y la velocidad de la cabeza. Este reflejo elaborado en un sistema que funciona en *push-pull* presenta una gran sensibilidad, la cual aumenta por los patrones de respuestas de las neuronas vestibulares centrales durante las estimulaciones rotatorias citadas previamente. Estas neuronas se hallan interconectadas en el propio NVM y entre los NVM por intermedio de las fibras comisurales. Dichas interconexiones crean una red neuronal que es probablemente la base del fenómeno de almacenamiento de la velocidad. Esta modificación de descarga de las neuronas vestibulares según el estímulo rotatorio permite prolongar la constante de tiempo de los CSC. Estas neuronas recuperan la frecuencia de reposo en 15 segundos, en tanto que la de la cúpula o de la protoneurona es alcanzada en 5 segundos. Este mecanismo es responsable del nistagmo posterior a la rotación. Su desencadenamiento depende de las entradas vestibulares. En caso de neurotomía vestibular, la constante de tiempo disminuye.

En resumen, el RVO es un sistema de compensación muy sensible y de gran rapidez con una latencia de 15 a 18 ms, cuyos límites inferiores de activación son los de los CSC.

• *Características dinámicas del reflejo vestibuloocular*

— Frecuencia: las características del RVO (fase y ganancia) dependen de los parámetros vinculados a la estimulación (velocidad, aceleración, dirección) y de las variables intrínsecas al sujeto (especie, nivel de vigilancia, tarea mental). Durante las estimulaciones rotatorias en el plano horizontal, en la oscuridad, los movimientos oculares son casi compensadores en una gran gama de frecuencia. La ganancia del RVO se acerca a la unidad con un nivel de vigilancia alto y desciende cuando el estado de vigilancia disminuye. Las propiedades dinámicas del RVO parecen menos adaptadas en la gama de las bajas frecuencias. En el gato, la ganancia del RVO es más baja a 0,025 Hz que a 1 Hz y se produce un adelanto de fase del orden de 30 a 40° durante las rotaciones a velocidad lenta. En la práctica clínica, la frecuencia de rotación del sillón durante una prueba pendular amortiguada es de 0,05 Hz para una amplitud máxima de 180° [41]. Durante las pruebas rotatorias multifrecuenciales, la ganancia del RVO puede ser determinada para frecuencias que van de 0,01 a 10 Hz [21]. En suma, el RVO de los conductos parece perfectamente adaptado para producir movimientos compensadores oculares en la gama de los movimientos naturales de la cabeza (0,1 a 4 Hz). En la gama de bajas frecuencias de estimulación otras informaciones sensoriales, como los datos visuales, contribuyen a mejorar las propiedades del RVO y, fundamentalmente, a un ajuste más apropiado de la ganancia. Sin embargo, la ganancia del RVO en el hombre es muy variable y depende de la actividad mental. En 1984, Melvill Jones et al [29] mostraron durante rotaciones sinusoidales a 0,3 Hz en la oscuridad que la ganancia del RVO es en promedio de 0,65 en la persona que efectúa un cálculo mental, de 0,95 si fija su atención en un objetivo imaginario fijo en el espacio y disminuye a 0,35 si imagina un blanco móvil, que va en su mismo sentido. El grado de vigilancia y la representación mental influyen considerablemente en las características dinámicas de este reflejo. El médico también debe controlar y atender las consignas dadas a la persona sometida a una prueba rotatoria.

— Amplitud de la rotación: más allá de una cierta amplitud de rotación, una fase rápida sucede a la fase lenta y va en el sentido de rotación de la cabeza reorientando el ojo en la órbita. Estas dos fases constituyen el nistagmo vestibular. El sistema de elaboración de la fase rápida del nistagmo es común con las sacudidas oculares, voluntarias o no. Las estructuras intervinientes ya fueron presentadas. La posición del ojo en la órbita podría ser la señal desencadenante. Sin embargo, parece que el colículo superior codifica en permanencia el error de fijación del objetivo y que sea así la estructura desencadenante de la sacudida [19].

• *Adaptación de la ganancia del reflejo vestibuloocular*

El RVO permite una excelente estabilización de la mirada en el espacio para una gran variedad de movimientos de la cabeza o del conjunto del cuerpo. Su eficacia en términos de rapidez de respuesta se debe sobre todo al hecho de que funciona en «bucle abierto». Pero estos sistemas en «bucle abierto» no tienen gran estabilidad y pierden rápidamente su calibración.

Por lo tanto, en el hombre y en la mayoría de los vertebrados el RVO puede tomar en cuenta la diferencia entre la velocidad de la cabeza y la de los ojos, y mantiene su capacidad por un ajuste automático. Si la velocidad angular de contrarrotación de los ojos no es igual a la de la cabeza, la imagen del objeto fijado se desplaza en la retina (error retiniano). Este desplazamiento es aprovechado por el SNC para modificar el funcionamiento de ciertos elementos especializados del reflejo, denominados elementos plásticos, y suspender el reflejo. El arco vestibular con tres neuronas no es suficiente para permitir tal ajuste. Otros circuitos aseguran el cierre retroactivo que proporciona informaciones sobre la velocidad del ojo, permitiendo de esta manera paliar los errores de velocidad del ojo en relación con el objetivo que debe fijarse. Todavía no se sabe con exactitud cómo el sistema nervioso es informado acerca de la velocidad del ojo en la órbita. Existen dos posibles fuentes de información: el sistema nervioso puede «leer» la actividad motora de los músculos implicados en el movimiento ocular (copia eferente), o medir el movimiento ocular analizando la descarga de los receptores denominados propioceptivos. Estos últimos, ubicados en los músculos extraoculares, informan al sistema nervioso sobre la longitud instantánea y los cambios de longitud de los músculos [1]. Parece que estas diferentes informaciones con-

vergen hacia una estructura común, que sería el flocculus cerebeloso. A este nivel, las informaciones de error retiniano y de copia eferente o de propiocepción interactuarían y el flocculus elaboraría una respuesta permitiendo una modulación dinámica de la ganancia del RVO [16].

• *Adaptación y habituación*

La adaptación representa la disminución de la respuesta a un estímulo prolongado. La habituación corresponde a la disminución de la respuesta a un estímulo inhabitual repetido. La compensación concierne las situaciones patológicas. En el transcurso de la somnolencia, si un sujeto normal es sometido a una aceleración de baja frecuencia en la oscuridad durante un tiempo bastante prolongado, se ve progresivamente disminuir la ganancia del reflejo y aparecer un avance de fase del ojo en relación con la cabeza. Es la razón por la cual en las pruebas clínicas conviene pedir a la persona que efectúe un cálculo mental para mantenerlo despierto. En caso de repetición de la estimulación, los efectos son análogos. Esto explica el hecho de que los pilotos de caza y los bailarines de ballet puedan soportar estimulaciones vestibulares importantes. A la inversa, la toma de anfetaminas puede hacer desaparecer esta habituación.

Reflejos maculooculares

El sistema otolítico es un acelerómetro lineal biológico. La activación de este sistema produce movimientos compensadores oculares cuyo objetivo es idéntico al del RVO de los conductos. Sin embargo, los reflejos maculooculares (RMO) provocan movimientos oculares estáticos y dinámicos. Utilizan vías neuronales polisinápticas (latencia > 35 m [43]), en las que sólo las estimulaciones selectivas permiten hacer un inventario preciso de las zonas maculares que pueden desencadenar movimientos oculares. Las informaciones de los movimientos basculares de la cabeza relativos al vector de gravedad y de traslación en el espacio son combinadas en una señal compuesta por las fibras aferentes otolíticas.

Movimiento ocular producido por la inclinación de la cabeza

La inclinación lateral de la cabeza crea un movimiento de los ojos alrededor del eje visual y en dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Es la contrarrotación ocular o movimiento de torsión denominado de *counterrolling*. La ganancia depende de la distancia del objetivo visual. Asimismo, una inclinación en el plano anteroposterior provoca una rotación vertical. La ganancia de este reflejo es mala con un ángulo de torsión máxima de 5 a 6° para una inclinación lateral de 50° [20].

Movimiento ocular producido por las aceleraciones lineales

Una estimulación de tipo periódico a lo largo del eje interaural (eje Y) produce movimientos oculares nistágmicos horizontales (L-nistagmo). El desplazamiento hacia la izquierda produce un nistagmo cuyo componente lento, de apariencia sinusoidal, es dirigido hacia la derecha. La fase lenta compensadora sería de origen puramente otolítico.

Interacciones de los movimientos del ojo inducidos por los conductos semicirculares y las máculas otolíticas

La mayoría de los movimientos naturales de la cabeza activan los sistemas ampollar y otolítico [2]. Su interacción puede ser ilustrada durante la rotación de un sujeto alrededor de un eje inclinado (*off vertical axis rotation* [OVAR]). En la oscuridad, el hombre gira a una velocidad constante alrededor de un eje vertical inclinado con relación con la gravedad. Esta prueba induce un nistagmo en los planos horizontal y vertical que dura el mismo tiempo que la rotación. La velocidad de la fase lenta depende del grado de inclinación y de la velocidad de rotación de la cabeza. Esta estimulación otolítica se acompaña de ilusión de movimiento.

Los movimientos oculares de origen macular pueden ser desencadenados en condiciones experimentales en las cuales la cabeza se halla en una posición excéntrica con respecto al eje de rotación. En esta situación que combina aceleración angular y aceleración tangencial, la velocidad de los movimientos oculares aumenta en relación con la observada durante una estimulación pura de los conductos [35].

Puede señalarse que durante la mayoría de los movimientos naturales de la cabeza, fundamentalmente los que incluyen componentes de inclinaciones laterales o anteroposteriores, existen cambios dinámicos de la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad [36]. Estos movimientos activan a la vez los CSC y el sistema otolítico. De este modo, parece que las respuestas características de los sistemas de orientación (la posición de la cabeza es dependiente de la respuesta ocular de origen otolítico como en el caso, por ejemplo, del *counterrolling*) e inercial (la velocidad de la cabeza es dependiente de la respuesta ocular otolítica asociada a la activación del sistema de almacenamiento de velocidad) son espacial y temporalmente apropiadas para suplir el RVO y contribuir a la adaptación de las respuestas [3].

Interacciones cuello-vestíbulo

Cuando se somete al cuerpo de una persona a una rotación en el sillón pendular, con la cabeza fija, se obtiene en la oscuridad un ritmo nistágmico cuya fase lenta es dirigida en el sentido de rotación del tronco. Este reflejo cervicoocular tiende a preservar las relaciones entre el ojo y el eje del cuerpo. Pone de manifiesto la existencia de una información no vestibular cuyos receptores se hallan situados en los ligamentos y en las cápsulas de las articulaciones cervicales superiores. Las fibras discurren en las tres primeras raíces cervicales, en los cordones posteriores de la médula y se proyectan en el flóculo cerebeloso y también en las NVS. Como para el RVO, los músculos oculares son excitados o inhibidos por las estimulaciones cervicales. Esto depende de que los músculos requeridos para la compensación del movimiento sean agonistas o antagonistas. La coordinación es efectuada en los núcleos vestibulares medial o inferior.

Los reflejos cervicoocular y vestibuloocular interactúan por convergencia de señales en la segunda neurona. La estimulación de las raíces cervicodorsales aumenta la amplitud de los potenciales de acción en el VI homolateral inducida por una estimulación eléctrica vestibular contralateral e inhibe los potenciales de acción en el VI contralateral. El resultado de la interacción entre vestíbulo y cuello en los RVO es el refuerzo del movimiento compensador del ojo durante la rotación de la cabeza. En el hombre, esta interacción es más difícil de estudiar porque predomina la existencia de movimientos visuales importantes. En la práctica clínica, teóricamente se puede obtener una estimulación cervical pura mediante la maniobra de Barany, que consiste en inmovilizar la cabeza con respecto al espacio y hacer girar el cuerpo alrededor de su eje vertical. En esta maniobra, nunca se tiene seguridad de que la cabeza se halle perfectamente bloqueada. Además, se debe eliminar toda fijación visual. Si se resuelven todos estos problemas, una torsión del cuerpo de 50 a 60° provoca una desviación ocular de 4 a 5°.

Reflejo optocinético

El reflejo optocinético (ROC) permite la estabilización de las imágenes móviles en la retina en el campo visual. Puede ser desencadenado por desplazamiento rotatorio prolongado y a velocidad constante de un patrón visual estructurado

(tambor optocinético) alrededor del individuo. Por su naturaleza, el ROC es también activador cuando la cabeza se desplaza delante de un objetivo visual de gran tamaño con la intención de fijar un punto en el espacio. Esta estimulación produce movimientos oculares lentos en la dirección de desplazamiento de la escena visual, interrumpidos por sacudidas de sentido opuesto. El conjunto de estos movimientos constituye el nistagmo optocinético cuya dirección de fase es opuesta a la del RVO. Es un reflejo que opera en bucle cerrado y que se caracteriza por una respuesta de mayor latencia que la del RVO, del orden de 100 a 150 ms con respecto al comienzo de la estimulación. Para ser eficaz, el estímulo visual debe excitar una amplia parte de la retina.

Las características del ROC horizontal son las siguientes:

— la exposición brusca un estímulo optocinético lleva a un rápido aumento de la velocidad del nistagmo, seguido por un aumento gradual más lento hasta alcanzar la velocidad del estímulo;

— en estado estable, la velocidad del nistagmo puede ser igual a la del estímulo hasta alrededor de 180°/s. Con una velocidad superior, se produce desincronización aún si la velocidad del nistagmo puede llegar a 240°/s;

— al final de la estimulación optocinética, en la oscuridad, el nistagmo continúa y produce un nistagmo postoptocinético (OKAN). El OKAN aumenta su velocidad como el ROC hasta un máximo de 90 a 120°/s. y se satura. La presencia del OKAN indica que la actividad inducida durante el ROC fue centralmente conservada. La velocidad del OKAN disminuye con una constante de tiempo de 10 a 30 segundos según la duración de la estimulación. La constante de tiempo del OKAN es semejante a la del nistagmo vestibular y a la de los núcleos vestibulares. Estos datos sugieren la existencia de un mecanismo común de almacenamiento para integrar y producir cada una de estas respuestas.

■ *Interacciones visuovestibulares*

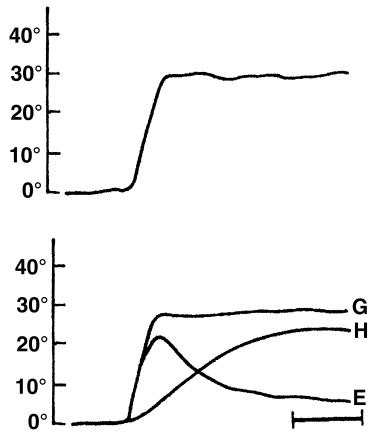
Estabilización de la mirada

Una visión neta implica que la escena visual sea estabilizada en la retina independientemente de los movimientos de la cabeza y/o de la escena. A partir de los datos adquiridos en este trabajo, puede concluirse que la estabilización de la mirada depende del ROC para mantener un movimiento relativo nulo entre la escena y la retina. A baja frecuencia, su eficacia es casi perfecta, pero se deteriora progresivamente para frecuencias superiores a 0,5 Hz. El ROC asegura una visión neta durante los movimientos lentos de la cabeza y/o de la escena visual. A la inversa, durante movimientos rotatorios rápidos de la cabeza y durante movimientos de orientación activos que implican frecuencias superiores a 0,5 Hz, el ROC se torna incapaz de estabilizar los ojos en una escena visual fija. La estabilización se obtiene entonces por movimientos compensadores de contrarrotación ocular que resultan de la activación, por los movimientos de la cabeza, del RVO.

Los dos reflejos principales de estabilización de la mirada no poseen por sí solos una dinámica suficiente para asegurar un control oculomotor óptimo. También existe una jerarquía funcional caracterizada por una dominancia visual durante los movimientos lentos y una dominancia vestibular durante los movimientos rápidos en los intervalos de frecuencia en recuperación parcial. Los reflejos maculooculares también desempeñan un papel interesante.

Orientación de la mirada

Los movimientos de orientación de la mirada son asegurados por un sistema de control oculomotor que incluye el sistema de seguimiento lento y el sistema sacádico, que ya han sido mencionados. En el hombre, la orientación de la mirada hacia



8 *Comparación entre las sacudidas oculares y la mirada en el mono.*
A. Sacudida ocular inducida por la aparición súbita de un objetivo, con la cabeza fija.
B. Coordenadas de la sacudida ocular (E) y del movimiento de la cabeza (H) hacia el mismo objetivo, con la cabeza libre. El movimiento de la mirada representa la suma de E y de H. Nótese la semejanza entre la sacudida ocular A y la trayectoria de la mirada en B, a pesar de una amplitud reducida de la sacudida en B. Tiempo de calibración: 100 ms [31].

un objetivo excéntrico de algunos grados es realizada por los ojos o por un movimiento combinado de la cabeza y de los ojos *(fig. 8A, B)*. Durante la aparición inesperada de un objetivo en el campo visual, juzgado pertinente por el individuo, se desencadena una sacudida ocular después de una latencia media de 200 a 230 ms, que depende de numerosos factores (fenómenos de atención, iluminación, grado de excentricidad del objetivo). Después de una latencia de 25 a 40 ms, esta sacudida es seguida de un movimiento de la cabeza que se produce en la misma dirección, pero más lentamente. Cuando la imagen del objetivo se proyecta en la región de la fóvea, la sacudida cesa para dar lugar a un movimiento ocular de igual velocidad que el movimiento de cabeza residual, pero de sentido opuesto (RVO). Además, parece que la trayectoria durante la orientación hacia un objetivo visual permanece idéntica, ya sea que la cabeza esté fija o se mueva. Con la cabeza libre, los movimientos compensadores de origen vestibular se adicionan a la señal de sacudida.

Seguimiento y estabilización de la mirada

Durante un seguimiento ocular en fijación a baja frecuencia asociado a un movimiento cefálico de cooperación, el RVO perturba la estabilización de la imagen foveal desencadenando los movimientos de sentido contrario. El RVO es «suprimido» en ese momento. La dominancia del sistema de seguimiento lento es eficaz; la mirada se mantiene fija en el blanco. Sin embargo, sólo es eficaz para velocidades y frecuencias bajas. Si el objetivo es fijo y la cabeza móvil, el sistema de seguimiento es rápidamente desbordado. El vestíbulo activado coopera para compensar el desplazamiento de la cabeza más allá de 1 Hz. De este modo puede leerse un texto fijo aún realizando rotaciones alternas rápidas de la cabeza, en tanto que es imposible si es el texto el que se mueve a la misma velocidad relativa.

INTERRELACIONES VESTIBULOESPINALES

A menudo, el estudio de los reflejos vestibuloespinales se comprende por la analogía de funcionamiento con el RVO. Los primeros participan en el equilibrio postural y el segundo en la estabilización de la mirada. La estabilización de la mirada implica la activación de los músculos agonistas y la inhibi-

ción de los músculos antagonistas extraoculares mediante una inervación recíproca. En el caso del equilibrio postural, se observa el mismo principio de inervación recíproca en los músculos antigravitatorios. La tendencia a la caída es contrabalanceada por la contracción de los músculos extensores del lado de la caída, con disminución del tono de los extensores del lado opuesto. Sin embargo, existe una neta diferencia entre los procesos de estabilización de la mirada y los procesos de estabilización de la postura y del equilibrio.

Postura y equilibrio

La actividad motora intencional confronta a la persona a dos exigencias aparentemente contradictorias: por un lado, la necesidad de desplazar ciertos segmentos corporales hacia un objetivo y, por el otro, la de estabilizar otros segmentos para mantener la postura y el equilibrio. La noción de postura remite a la posición relativa de las diferentes partes del cuerpo en un momento dado y, más precisamente, «a las relaciones mecánicas generales entre las diferentes partes del cuerpo, en condiciones estáticas y dinámicas» [15]. Estas relaciones mecánicas son complejas. De esta manera, la postura del hombre en posición erecta raramente puede ser comparada a un bloque rígido que se comporta como un péndulo invertido, aunque esto puede ser así en ciertas condiciones particulares [27]. La concepción dominante de la postura es una concepción modular, en la cual el cuerpo se compone de diferentes módulos superpuestos que pueden moverse en forma combinada gracias a las fuerzas musculares y a las articulaciones. Frente a tal concepción de la postura, la noción de equilibrio corresponde no solamente al mantenimiento de la proyección en el suelo del centro de gravedad (CG) total del cuerpo en el interior del polígono de sustentación, es decir, la superficie delimitada por el contorno externo de los pies, sino que necesita también del equilibrio de cada uno de estos módulos. Este equilibrio de los diferentes segmentos corporales entre sí generalmente sólo puede lograrse gracias a la intervención de fuerzas de origen muscular constituidas, en condiciones estáticas, por el tono postural. La primera función de la postura es el mantenimiento del equilibrio, esto es, una función antigravitatoria. La segunda función de la postura corresponde a su utilización como marco de referencia para la percepción y la acción en el medio circundante. La posición de ciertos segmentos como la cabeza, el tronco o los brazos puede servir de referencia para calcular la trayectoria del movimiento de otro segmento corporal [32]. Parece que pueden identificarse dos tipos de control de la postura [28]: el primero fijaría la orientación de los segmentos corporales con respecto al mundo exterior y el segundo aseguraría la estabilidad del cuerpo y contribuiría a estabilizar el CG. Esta estabilización se realiza en oposición a las fuerzas externas, permanentes o transitorias, como las fuerzas gravitatorias y las fuerzas inerciales impuestas. Pero esta estabilización se hace también en oposición a las fuerzas internas asociadas a la ejecución del movimiento.

Coordinación postura-movimiento

El movimiento parece ser una de las principales fuentes de perturbación de la postura y del equilibrio. Frente a estas perturbaciones, es necesario conservar una postura de referencia para preservar el equilibrio. Este mantenimiento de la postura tiene principalmente como objetivo minimizar los desplazamientos del CG. Es la razón por la cual todo acto motor incluye dos componentes:

— el primero es un componente teleocinético que corresponde al desplazamiento de uno o varios segmentos orientados hacia un objetivo;

— el segundo es un componente ereismático relativo al mantenimiento del equilibrio y de la postura, es decir, al soporte proporcionado por el resto del cuerpo a los segmentos movilizados.

Para luchar contra las perturbaciones de la postura relacionadas con el movimiento, pueden utilizarse dos tipos de bucles de regulación:

— el primero corresponde a un control en bucle abierto (o control proactivo), desencadenado paralelamente al movimiento;

— el segundo corresponde a un control retroactivo (en bucle cerrado), consecutivo a las perturbaciones relacionadas con el movimiento.

Uno de los efectos del entrenamiento sería transferir una parte del control retroactivo en control proactivo.

La coordinación entre la postura, el equilibrio y el movimiento necesita la determinación de ajustes posturales. Estos ajustes pueden diferenciarse en tres categorías definidas según la fecha de su aparición con respecto a las perturbaciones impuestas al sistema y al grado de probabilidad de estas perturbaciones.

La primera corresponde a los ajustes denominados reacciones posturales, que se producen a continuación de una perturbación súbita de la postura. La idea dominante en su organización postula que el sistema nervioso no efectúa un control separado de todos los músculos, sino que controla un pequeño número de grados de libertad activando sinergias funcionales que implican grupos musculares regulados como un todo. La elección de uno u otro grupo muscular sería realizada según la orientación del vector de fuerza deseado y efectuada con un repertorio limitado de estrategias programadas centralmente [33].

Los ajustes posturales anticipados constituyen la segunda categoría de ajustes. Acompañan al movimiento o lo preceden ligeramente y son destinados a reducir o a anular las perturbaciones de la postura o del equilibrio relacionadas con el movimiento de los segmentos del cuerpo. Son clasificados como anticipados porque intervienen antes de que los efectos perturbadores del movimiento se manifiesten. Las sinergias axiales pertenecen a este tipo de ajustes. Durante un movimiento del tronco hacia adelante, por ejemplo, corresponden a movimientos asociados de las rodillas y la cadera en el sentido opuesto.

Las preparaciones posturales que intervienen antes del movimiento y que condicionan a menudo su realización constituyen el tercer tipo de ajuste. Tales ajustes fueron señalados durante el inicio de la marcha [25]. La realización de este acto motor necesita coordinaciones específicas entre el mantenimiento del equilibrio y el movimiento.

Papel de las informaciones sensoriales

La regulación de la postura y la consecuente realización de ajustes posturales necesitan la integración de las informaciones aferentes originadas en los tres sistemas ya citados. La contribución relativa de estas diferentes fuentes depende de la perturbación impuesta al sujeto. Las informaciones propioceptivas intervienen de manera preponderante en la regulación de las fuerzas de apoyo en el suelo, medio por el cual se puede regular la posición del CG. En el caso de una perturbación que no induce una salida de la superficie de apoyo de la proyección al suelo del CG, las informaciones propioceptivas y cutáneas del pie no serían críticas en el desencadenamiento de las reacciones posturales. Por el contrario, serían responsables del desencadenamiento de las reacciones posturales frente a una traslación súbita de la superficie de apoyo [22], en tanto que las informaciones vestibulares desencadenarían reacciones relacionadas con los desplazamientos de la cabeza [10]. Las modificaciones genera-

das en la estabilización postural por la ausencia de informaciones propioceptivas podrían ser compensadas por las informaciones visuales o por las informaciones vestibulares.

Todos estos aspectos y su complejidad demuestran que el control postural no puede ser construido en base a simples reflejos, como en el caso de la estabilización de la mirada con el RVO y el sistema optocinético [30].

Conexiones vestibuloespinales

Las fibras vestibuloespinales se reparten en dos haces principales: el HVEL y el HVEM. La estimulación natural de los receptores otolíticos y de los conductos activa las neuronas de la formación reticular (FR) por vías indirectas, cuya primera estación se sitúa probablemente en los núcleos vestibulares. La actividad laberíntica también es transmitida a la médula espinal por los haces reticuloespinales (medial y lateral) que se originan en la FR bulbomedular.

Haz vestibuloespinal lateral

La mayoría de estas fibras provienen del núcleo de Deiters y de una pequeña parte del núcleo descendente. Dicho haz transmite las informaciones del utrículo y del sáculo. Existe una distribución somatotópica, de manera tal que la región rostroventral del núcleo es destinada a la médula cervical. La región dorsocaudal del núcleo se proyecta en la médula lumbosacra. Igualmente, su región intermedia se proyecta en la médula del tórax. El trayecto de esta vía es homolateral, con terminación directa de las fibras en las motoneuronas espinales o por intermedio de interneuronas. La excitación eléctrica de los núcleos vestibulares laterales ocasiona la activación monosináptica de las motoneuronas, de los músculos extensores y la inhibición disináptica de los flexores.

Haz vestibuloespinal medial

Estas fibras provienen de las neuronas del núcleo vestibular medial y descendente que reciben principalmente aferencias de los conductos. Penetran en la médula cervical por el HLM. Las fibras discurren bilateralmente hasta un nivel torácico medial y terminan en la interneurona. Este haz controla exclusivamente la musculatura axial y ejerce influencias a la vez facilitadoras e inhibidoras en las motoneuronas espinales del cuello y el dorso. Su papel aparece en las interacciones cervicovestibulooculares (reflejos vestibulocervicales).

Haz reticuloespinal medial

Se origina en la FR bulbar medial y en la parte anterior del núcleo reticular gigantocelular. Ejerce su influencia en todos los niveles de la médula espinal. Los axones establecen contactos mono o polisinápticos excitadores con las motoneuronas α y γ de los músculos axiales y distales.

Haz reticuloespinal lateral

Se origina en la FR bulbar posterior. Se proyecta preferentemente en la musculatura axial del cuello y del dorso según una organización topográfica. El HREL ejerce una acción directa, excitadora o inhibidora en las motoneuronas del cuello y excitadora en el dorso, y polisináptica e inhibidora en las motoneuronas de los miembros.

INTERRELACIONES VESTIBULOCORTICALES

El conocimiento de las zonas corticales implicadas en el tratamiento de la información vestibular es importante debido al papel fundamental que desempeña el sistema vestibular en la percepción del movimiento, en la orientación del cuerpo, en los movimientos oculares y en el control postural. Desde el punto de vista clínico, el interés es todavía mayor desde que se descubrió que la estimulación vestibular podía inducir una remisión de una negligencia espacial causada por una lesión parietal y que las lesiones de la corteza vestibular perturban la percepción de la verticalidad [8].

En un primer momento, la noción de corteza vestibular fue sólidamente apoyada por los trabajos de electrofisiología y de anatomía realizados en el mono. Se identificaron varias áreas corticales, parietales y temporoparietales, como el área parietal 2V, situada en la profundidad del extremo del surco intraparietal, el área 3aV, localizada en la profundidad del área somestésica primaria, una tercera área que forma la corteza vestibular parietoinsular situada en la parte posterior de la ínsula, una cuarta área (área MST) correspondiente al área visual temporal medial y superior y una región del lóbulo parietal inferior, el área 7a.

Las proyecciones vestibulocorticales son bilaterales, con predominio contralateral. Siguen como mínimo dos vías diferentes, con relevo en el tálamo, en particular en la parte oral del núcleo ventroposterolateral. Existen proyecciones corticovestibulares directas e indirectas a partir de la corteza parietal inferior. Es probable que las diferentes áreas corticales se organicen de manera jerárquica, en una red que incluye áreas de tipo «primario» y áreas de integración polisensorial, cada una dedicada al tratamiento de un aspecto particular de la función vestibular.

En el hombre, la transposición de los datos precedentes debe ser prudente, sobre todo por la ausencia de homología estricta entre las áreas corticales. Aunque la noción de corteza vestibular sea antigua, los conocimientos, principalmente clínicos, siguen siendo fragmentarios. Sensaciones de rotación del cuerpo o de vértigo, desequilibrio, distorsión de las coordenadas visuales, pueden ser inducidos por crisis epilépticas con punto de partida parietal, temporal superior o insular, o por estimulaciones corticales intraoperatorias, fundamentalmente en la profundidad del surco intraparietal. Sin embargo, los recientes resultados obtenidos con diferentes equipos que utilizan técnicas de diganóstico por imágenes funcional parecen concordantes con las predicciones del modelo animal.

El principio de las técnicas se basa en la determinación topográfica, en los hemisferios cerebrales, de las regiones activadas durante una estimulación vestibular calórica unilateral obtenida por irrigación del conducto auditivo externo. Utilizando la tomografía por emisión de positrones (TEP), la irrigación unilateral del conducto auditivo externo con agua fría ocasiona una activación contralateral del hemisferio en regiones determinadas que corresponden a la unión temporoparietal (parte de las áreas 21, 22, 40, 41 y 42 de Brodmann), la parte posterior de la ínsula y el putamen, la corteza cingular anterior (área 24) y la corteza somestésica primaria (parte de las áreas 3, 1 y 2). Estos autores interpretan sus resultados como indicadores de la distribución en diferentes áreas de las informaciones vestibulares, con una zona principal que corresponde a la homóloga humana de la corteza parietoinsular (PIVC) del mono. En 1995, Vighetto et al [39] estudiaron mediante resonancia magnética funcional (RM-f) la distribución de la activación cerebral consecutiva a una irrigación calórica fría del oído izquierdo. Se observó un aumento significativo de la señal en la parte posterior de la cisura del Silvio del hemisferio derecho. Esta región parece corresponder a la corteza parietoinsular. Del lado contralateral homólogo se observó una disminución de la señal. Según los autores, podría tratarse de la visualización a nivel cortical de la balanza activación-inhibición del sistema vestibular.

La percepción orientada del medio circundante inmediato es una función compleja que se basa en la integración continua del flujo de informaciones sensoriales que llegan a la corteza cerebral, ya sean visuales, propioceptivas o vestibulares. La síntesis de estas informaciones es probablemente realizada en las áreas asociativas parietales posteriores e inferiores,

que contienen las neuronas que responden a varios tipos de estimulaciones. Entre las aferencias vestibulares, las de origen otolítico probablemente desempeñan un papel crucial, en la medida que transmiten informaciones graviceptivas. Para determinar las proyecciones funcionales corticales de las informaciones otolíticas, el equipo de Berthoz estudió recientemente por RM-f los efectos de una estimulación sinusoidal galvánica. Este tipo de estimulación es conocido por generar una activación no solamente de las aferencias de los conductos sino también de las otolíticas. Las principales zonas corticales activadas por esta estimulación son la unión temporoparietal, el surco central y el surco intraparietal. Estas regiones son respectivamente análogas a las zonas PIVC, 3aV y 2V de la corteza del mono, las cuales forman el «círculo vestibular interno». Se señaló también una activación de las regiones premotoras del lóbulo frontal. Estos datos morfofuncionales son concordantes con los estudios anatómicos [26].

De este modo, la coherencia dinámica de las informaciones aportadas en los diferentes registros sensoriales parece condicionar una percepción orientada según un eje subjetivo de verticalidad definida por el vector de gravedad.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Roman S et Thomassin JM. Physiologie vestibulaire. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-198-A-10, 2000, 14 p.

Bibliografía

[1] Allum JH, Honegger F. Interactions between vestibular and proprioceptive inputs triggering and modulating human balance-correcting responses differ across muscles. *Exp Brain Res* 1998 ; 121 : 478-494

[2] Andrews JC, Li J, Koyama S, Hoffman LF. Vestibular and optokinetic function in the normal guinea pig. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997 ; 106 : 838-846

[3] Angelaki DE, Hess BJM. Visually induced adaptation in three dimensional organisation of primate vestibuloocular reflex. *J Neurophysiol* 1998 ; 79 : 791-807

[4] Baird RA, Desmadryl G, Fernandez C, Goldberg JM. The vestibular nerve of the chinchilla. II. Relation between afferent response properties and peripheral innervation patterns in the semicircular canals. *J Neurophysiol* 1988 ; 60 : 182-203

[5] Berthoz A, Droulez J. Linear self motion perception. In : Wertheim AH, Wagenaar WA, Leibowitz HW eds. Tutorials on motion perception. London : Plenum Press, 1982 : 157-199

[6] Blouin J, Labrousse L, Simoneau M, Vercher JL, Gauthier GM. Updating visual space during passive and voluntary head-in-space movements. *Exp Brain Res* 1998 ; 122 : 93-100

[7] Boyle R, Pompeiano O. Convergence and interaction of neck and macular vestibular inputs on vestibulospinal neurons. *J Neurophysiol* 1981 ; 45 : 852-868

[8] Brandt T, Dieterich M, Danek A. Vestibular cortex lesions affect the perception of verticality. *Ann Neurol* 1994 ; 35 : 403-412

[9] Chabbert C, Canitrot Y, Sans A, Lehoueller J. Calcium homeostasis in guinea pig type-I vestibular hair cell: possible involvement of an Na^+-Ca^{++} exchanger. *Hear Res* 1995 ; 89 : 101-108

[10] Crane BT, Demer JL. Gaze stabilization during dynamic posturography in normal and vestibulopathic humans. *Exp Brain Res* 1998 ; 122 : 235-246

[11] Curthoys IS, Black RA, Goldberg JM, Fernandez C. New representations of otolithic primary afferent spatial tuning. A re-processing of the Fernandez and Goldberg (1976) data. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1995 ; 520 : 427-429

[12] Devau G, Lehoueller J, Sans A. Glutamate receptors on type I vestibular hair cells of guinea-pig. *Eur J Neurosci* 1993 ; 5 : 1210-1217

[13] Fernandez C, Baird RA, Goldberg JM. The vestibular nerve of the chinchilla. I. Peripheral innervation patterns in the horizontal and superior semicircular canals. *J Neurophysiol* 1988 ; 60 : 167-181

[14] Fuchs FF, Kaneko CR. A brain stem generator for saccadic eye movements. *TINS ;* (nov) :1991283-286

[15] Gahery Y. Associated movements, postural adjustements and synergies: some comments about the history and significance of three motor concepts. *Arch Ital Biol* 1987 ; 125 : 345-360.

[16] Gauthier GM, De Sperati V, Tempia F, Marchetti E, Strata P. Influence of eye motion on adaptative modifications of the vestibulo-ocular reflex in the rat. *Exp Brain Res* 1995 ; 103 : 393-401

[17] Griguer C, Chabbert C, Sans A, Lehoueller J. Transient increase in cytosolic free calcium evoked by repolarization in type I vestibular hair cells of rats. *Cell Calcium* 1995 ; 17 : 327-334

[18] Griguer C, Lehoueller J, Valat J, Sahuquet A, Sans A. Voltage dependent reversible movements of the apex in isolated guinea pig vestibular hair cells. *Hear Res* 1993 ; 67 : 110-116

[19] Grossberg S, Roberts K, Aguilar M, Bullock D. A Neural model of multimodal adaptative saccadic eye movement control by superior colliculus. *J Neurosci* 1997 ; 17 : 9706-9725

[20] Hess BJ, Angelaki DE. Oculomotor control of primary eye position discriminates between translation and tilt. *J Neurophysiol* 1999 ; 81 : 394-398

[21] Hirvonen TP, Pyykko I, Aalto H, Juhola M. Vestibulo-ocular reflex function as measured with the head autorotation test. *Acta Otolaryngol* 1997 ; 117 : 657-662

[22] Horak FB, Shupert CL, Dietz V, Horstmann G. Vestibular and somatosensory contributions to responses to head and body displacements in stance. *Exp Brain Res* 1994 ; 100 : 93-106

[23] Ito M. Cerebellar control of the vestibulo-ocular reflex around the flocculus hypothesis. *Annu Rev Neurosci* 1989 ; 5 : 275-286

[24] Larmande P, Larmande A, La motricité oculaire conjuguée. In : Larmande P, Larmande A éd. Neuro-ophtalmologie. Paris : Masson, 1991 : 135-218

[25] Lepers R, Brenière Y. The role of anticipatory postural adjustements and gravity in gait initiation. *Exp Brain Res* 1995 ; 107 : 118-124

[26] Lobel E, Kleine JF, Le Bihan D, Leroy-Willig A, Berthoz A. Functional MRI of galvanic vestibular stimulation. *J Neurophysiol* 1998 ; 80 : 2699-2709

[27] McCollum G, Leen TK. Form and exploration of mechanical stability limits in erect stance. *J Motor Behav* 1989 ; 21 : 225-244

[28] Massion J. Postural control system. *Curr Opin Neurobiol* 1994 ; 4 : 877-887

[29] Melvill Jones G, Berthoz A, Segal B. Adaptative modification of the vestibulo-ocular reflex by mental effort in darkness. *Exp Brain Res* 1984 ; 56 : 149-153

[30] Mergner T, Rosemeier T. Interaction of vestibular, somatosensory and visual signals for postural control and motion perception under terrestrial and microgravity conditions. A conceptual model. *Brain Res Rev* 1998 ; 28 : 118-135

[31] Morasso P, Bizzi E, Dichgans J. Adjustment of saccade characteristics during head movements. *Exp Brain Res* 1973 ; 16 : 492-500

[32] Mouchnino L, Aurenty R, Massion J, Pedotti A. Is the trunk a reference frame for calculating leg position ?*Neureport* 1993 ; 4 : 125-127

[33] Nashner LM, McCollum G. The organization of human postural movements: a formal basis and experimental synthesis. *Behav Brain Sci* 1985 ; 8 : 135-172

[34] Ohtani NN, Devau G, Lehoueller J, Sans A. Cholinergic agonist increase intracellular calcium concentration in frog vestibular hair cells. *Hear Res* 1994 ; 80 : 167-173

[35] Paige GD, Telford L, Seidman SH, Barnes GR. Human vestibulo-ocular reflex and its interactions with vision and fixation distance during linear and angular head movement. *J Neurophysiol* 1998 ; 80 : 2391-2404

[36] Petropoulos AE, Wall C, Oman CM. Yaw sensory rearrangement alters pitch vestibulo-ocular reflex responses. *Acta Otolaryngol* 1997 ; 117 : 647-656

[37] Sans A. Les cellules sensorielles vestibulaires : entités neurosensorielles autorégulées. In : Magnan J, Freyss G, Conraux C éd. Troubles de l'équilibre et vertiges. Paris : L'Européenne d'éditions, 1997 : 51-62

[38] Vidal PP, Benazet M. La genèse du nystagmus vestibulaire, un modèle d'étude privilégié pour l'étude du SNC des vertébrés supérieurs. In : Berthoz A, Vidal PP éd. Noyaux vestibulaires et vertiges. Paris : Arnette, 1993 : 7-29

[39] Vighetto A, Berthezene Y, Tiliket C. Le cortex vestibulaire : imagerie fonctionnelle et aspects cliniques. In : Collard M, Jeannerod M, Christen Y éd. Le cortex vestibulaire. Paris : Irvinn, 1996 : 73-81

[40] Xerri C, Barthélémy J, Harlay F, Borel L, Lacour M. Neuronal coding of linear motion in the vestibular nuclei of the alert cat. I. Response characteristics to vertical otolith stimulation. *Exp Brain Res* 1987 ; 65 : 569-581

[41] Yakushin SB, Raphan T, Suzuki JI, Aral Y, Cohen B. Dynamics and kinematics of the angular vestibulo-ocular reflex in monkey: effects of canal plugging. *J Neurophysiol* 1998 ; 80 : 3077-3099

[42] Yates BJ. Autonomic reaction to vestibular damage. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1998 ; 119 : 106-112

[43] Zee DS, Tusa RJ, Herdman SJ, Buttler PH, Gucer D. Effects of occipital lobectomy upon eye movements in primate. *J Neurophysiol* 1981 ; 46 : 883-907